

目 录

第一章 函数、极限、连续..... 1

问题 1.1	非单调函数是不是一定没有单值反函数.....	1
问题 1.2	怎样判断一个函数是不是周期函数.....	2
问题 1.3	$x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 表示 x_n 越来越接近于 a , 对吗.....	3
*问题 1.4	极限定义中的两种修正说法对吗.....	4
*问题 1.5	怎样表述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$	4
问题 1.6	数列极限定义中的 $N=N(\varepsilon)$ 是不是 ε 的函数.....	5
问题 1.7	数列 $\{x_n\}$ 与数列 $\{ x_n \}$ 是否同敛散.....	5
问题 1.8	如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$, 对吗.....	6
问题 1.9	求极限的首要问题是什么.....	7
*问题 1.10	关于数列及其子数列的极限问题.....	9
*问题 1.11	怎样证明数列发散.....	10
*问题 1.12	怎样证明数列 $\{x_n\}$ 无界.....	11
*问题 1.13	怎样证明数列不是无穷大.....	11
*问题 1.14	若 $x_{2n-1} \rightarrow a, x_{2n} \rightarrow a$, 则 $x_n \rightarrow a$ 对吗.....	12
问题 1.15	数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n b_n\}$ 的收敛性的关系怎样.....	12
问题 1.16	三角函数的角的度量为什么要采用弧度制.....	13
问题 1.17	两个无界函数的乘积仍然无界吗.....	14
问题 1.18	当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin\left(x^2 \sin \frac{1}{x}\right)$ 与 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 等价, 对吗.....	15
*问题 1.19	什么叫无穷小的阶.....	16
问题 1.20	高阶无穷小有怎样的运算规律.....	17
问题 1.21	讨论函数极限时, 何时要考虑左、右极限.....	18
问题 1.22	怎样求幂指函数的极限.....	20
问题 1.23	怎样理解函数的间断点及其分类.....	21

问题 1.24	若 $f(x)$ 在 x_0 连续, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内连续, 对吗.....	22
*问题 1.25	函数极限与数列极限有什么关系.....	24
问题 1.26	极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)]$ 与 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$ 有什么关系.....	27
问题 1.27	在什么条件下求极限可作变量代换.....	28
问题 1.28	分段函数一定不是初等函数吗.....	32
问题 1.29	为什么说初等函数在它的定义区间连续.....	32

第二章 一元函数微分学..... 34

问题 2.1	关于导数等价定义的问题.....	34
问题 2.2	关于导函数 $f'(x)$ 与 Δx 的关系问题.....	36
问题 2.3	关于分段函数在分界点处的求导问题.....	37
问题 2.4	当 $x \rightarrow a^+$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$ 与 $f'(x) \rightarrow \infty$ 有否必然联系.....	38
问题 2.5	函数在一点可导, 是否在该点的邻域也可导.....	39
问题 2.6	函数在一点可导, 是否在该点的邻域内函数必连续.....	41
问题 2.7	一个极限运算过程中出现的概念性错误.....	42
问题 2.8	关于函数的周期性及其导函数的周期性问题.....	43
问题 2.9	关于复合函数可导的条件问题.....	43
问题 2.10	函数的任意阶导数的求法.....	44
问题 2.11	求参数式函数的高阶导数时常犯的错误.....	48
问题 2.12	关于函数的奇偶性及其导函数的奇偶性问题.....	49
问题 2.13	微分 $dy=f'(x)dx$ 中的 dx 是否要很小.....	50
问题 2.14	关于罗尔定理的条件问题.....	51
问题 2.15	罗尔定理结论 $f'(\xi)=0$ 中的点 ξ 是不是函数 $f(x)$ 的极值点.....	51
问题 2.16	柯西中值定理的一种错误证法.....	53
问题 2.17	利用罗尔定理讨论方程 $f(x)=0$ 根的存在问题时, 如何构造辅助函数.....	56
问题 2.18	关于拉格朗日中值定理中区间 $[a, b]$ 与点 ξ 的关系问题.....	60
问题 2.19	关于分段函数在分界点处的求导问题.....	63
问题 2.20	不用定义求单侧导数的条件问题.....	64
问题 2.21	有关导函数性质的达布定理.....	66

问题 2.22	能用罗必塔法则证明两个重要极限吗	67
问题 2.23	有关正确使用罗必塔法则的问题	68
问题 2.24	任何“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的未定式都可以用罗必塔法则求极限吗	71
问题 2.25	数列极限可以直接用罗必塔法则求吗	73
问题 2.26	关于求幂指函数的极限问题	74
*问题 2.27	有关泰勒公式的余项问题	77
问题 2.28	关于 $\sin x$ 的麦克劳林公式的余项问题	80
问题 2.29	有关函数单调性的判定问题	81
问题 2.30	用导数值在一点处的正负能判定该点邻域内函数的单调性吗	82
问题 2.31	函数的单调性与导函数的单调性是否一致	83
问题 2.32	当 $x > a$ 时, 能从 $f'(x) > g'(x)$ 得出 $f(x) > g(x)$ 吗	84
问题 2.33	在极值点的左邻域与右邻域内函数一定单调吗	85
问题 2.34	闭区间上的最大(小)值点一定是函数的极值点吗	86
问题 2.35	利用导数的知识证明不等式的常用方法有哪些	88
问题 2.36	解最值的应用问题时, 如何建立目标函数	92
问题 2.37	如何求曲线的斜渐近线	94

第三章 一元函数积分学.....98

一、不定积分.....98

问题 3.1	关于原函数与不定积分的定义问题	98
问题 3.2	如何理解不定积分 $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	99
问题 3.3	关于原函数及其存在区间问题	99
问题 3.4	如何解不定积分 $\int x dx$	100
问题 3.5	如何解不定积分 $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$	101
问题 3.6	设 $f(x)$ 在区间 I 内有原函数, 问 $f(x)$ 在 I 一定连续吗	102
问题 3.7	求分段函数的原函数时, 应当注意什么	103

问题 3.8	关于等式 $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \dots = n + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ 的理 解问题	105
--------	--	-----

问题 3.9	分部积分法的作用	106
--------	----------	-----

问题 3.10	关于求无理函数的不定积分问题	108
---------	----------------	-----

问题 3.11	过点 $(-2, 0)$ 且切线斜率为 $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 的曲线方程	111
---------	---	-----

问题 3.12	关于确定部分分式中的待定系数问题	112
---------	------------------	-----

问题 3.13	有理函数的不定积分, 必须都用部分分式法来解吗	115
---------	-------------------------	-----

二、定积分.....116

问题 3.14	在定积分的定义中, 为什么要假定被积函数在有限区间 上有界	116
---------	----------------------------------	-----

问题 3.15	定积分定义中为什么要强调两个任意性	119
---------	-------------------	-----

问题 3.16	关于用定积分求和式的极限问题	121
---------	----------------	-----

问题 3.17	关于函数可积和原函数存在之间的关系问题	122
---------	---------------------	-----

问题 3.18	关于牛顿-莱布尼兹公式成立的条件问题	123
---------	--------------------	-----

*问题 3.19	如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是否一定可 导	124
----------	--	-----

问题 3.20	连续的奇(偶)函数的原函数都是偶(奇)函数吗	125
---------	------------------------	-----

问题 3.21	关于错误运用牛顿-莱布尼兹公式问题的剖析	126
---------	----------------------	-----

问题 3.22	定积分换元法与不定积分换元法有何共同点与差别	128
---------	------------------------	-----

问题 3.23	定积分换元时应注意的问题	130
---------	--------------	-----

问题 3.24	怎样运用奇、偶函数与周期函数的性质, 简化定积分的 计算	131
---------	---------------------------------	-----

问题 3.25	怎样运用积分中值定理(包括推广的积分中值定理)	133
---------	-------------------------	-----

问题 3.26	关于正确运用积分中值定理问题	135
---------	----------------	-----

问题 3.27	怎样计算被积函数含有绝对值符号的定积分	136
---------	---------------------	-----

问题 3.28	关于广义积分的定义及其与常义积分的关系问题	138
---------	-----------------------	-----

问题 3.29	求积分时应注意不要把广义积分当作常义积分解	139
---------	-----------------------	-----

问题 3.30	遇到分段连续函数的积分或广义积分, 怎样运用牛顿- 莱布尼兹公式计算	141
---------	---------------------------------------	-----

问题 3.31	怎样理解有的广义(常义)积分经过换元后成了常义(广	
---------	---------------------------	--

义)积分	144
问题 3.32 能用定积分来解决的实际问题有什么特点	146
问题 3.33 如何理解和运用微元法来解决可化为定积分的实际问题	147
问题 3.34 关于用微元法来解决可化为定积分的实际问题时所应注意的问题	149
问题 3.35 求旋转体体积的柱壳法	151
问题 3.36 用微元法求引力的一个实例	153
问题 3.37 直角坐标与极坐标并用求旋转体体积的一个实例	154
问题 3.38 无限区间上的广义积分的应用——第二宇宙速度	155
*问题 3.39 关于在区间上连续正函数的几何平均值问题	157
*问题 3.40 怎样借助于几何直观来帮助我们解决有些分析问题	158
问题 3.41 关于用罗必塔法则求含有变上限积分的未定式时应注意的问题	161

第四章 向量代数初步与空间解析几何 163

问题 4.1 怎样说明向量等式的几何意义	163
问题 4.2 向量运算中的某些错误是怎样产生的	163
问题 4.3 怎样确定一个向量	165
问题 4.4 怎样确定向量与坐标面的夹角	167
问题 4.5 如何用向量来解决几何题	169
问题 4.6 向量的数量积有什么用途	170
*问题 4.7 什么叫向量函数	172
问题 4.8 为什么向量能成为解析几何的有力工具	175
问题 4.9 怎样求两直线的交点	178
问题 4.10 平面束方程表示过某直线的所有平面吗	179
问题 4.11 怎样求异面直线之间的距离	180
问题 4.12 三元二次方程必定表示二次曲面吗	182
问题 4.13 曲面有参数方程吗	183
问题 4.14 怎样求曲面在坐标面上的投影	185
问题 4.15 如何求立体在坐标面上的投影区域	187

第五章 多元函数微分学 191

问题 5.1 二元函数极限的两个等价定义	191
*问题 5.2 二重极限的三种不同定义的差异	192
问题 5.3 二重极限中动点 $P(x, y)$ 趋向于定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的方式	195
*问题 5.4 用极坐标变换式求二重极限	196
问题 5.5 判定二重极限不存在, 有哪些常用方法	197
*问题 5.6 二重极限与累次极限的联系	198
问题 5.7 求比较简单的函数 $f(x, y)$ 的二重极限有哪些常用的方法	202
问题 5.8 如果一元函数 $f(x_0, y)$ 在 y_0 处连续, $f(x, y_0)$ 在 x_0 处连续, 那末二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否必连续	204
问题 5.9 计算偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 时, 能否将 $y=y_0$ 先代入 $f(x, y)$ 中, 再对 x 求导	205
*问题 5.10 混合偏导数 $f''_{xy}(x, y)$ 与 $f''_{yx}(x, y)$ 是否一定相等	206
问题 5.11 偏导数恒为零的充要条件	211
问题 5.12 二元函数的连续性与可导性的关系	212
问题 5.13 二元函数可微必连续, 那么反之如何	214
问题 5.14 二元函数的可微性与可导性的关系如何	215
问题 5.15 函数的极限、连续、可导与可微等基本概念之间的关系	216
问题 5.16 如何用全微分定义验证一个可导函数的可微性	217
问题 5.17 二元函数全微分的几何意义	218
问题 5.18 多元复合函数的结构复杂, 怎样正确掌握其求导法则	220
问题 5.19 从两种不同解法看多元复合函数求导法则的条件	226
问题 5.20 一阶全微分形式不变性在多元函数微分学中有什么作用	227
问题 5.21 抽象的多元复合函数, 在求二阶偏导数时应特别注意些什么	231
问题 5.22 同是函数 u 关于自变量 x 在同一点处的偏导数, 为什么不会不相同	233
问题 5.23 由方程组确定的隐函数(包括反函数)如何求偏导数	235

*问题 5.24	二元函数 $\begin{cases} v=f(x,y) \\ v=g(x,y) \end{cases}$ 与其反函数 $\begin{cases} x=\varphi(u,v) \\ y=\psi(u,v) \end{cases}$ 的偏导数之间有何联系	239
问题 5.25	求隐函数的二阶偏导数用什么方法较简便	241
问题 5.26	能否用求空间曲线的切向量和曲面的法向量的方法来求平面曲线的切向量和法向量	244
问题 5.27	方向导数与偏导数有何差异	245
问题 5.28	如果二元函数在有界闭区域 D 内有唯一的极小值点 M_0 , 那末该函数是否必在 M_0 处取得最小值	246
问题 5.29	曲面外一定点 M_0 到曲面的最短距离	247
问题 5.30	如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 处取得极值, 那末一元函数 $\varphi(\tau)=f(x,y_0)$ 及 $\psi(y)=f(x_0,y)$ 在该点必定取得极值. 问反之是否也如此	249
问题 5.31	如果点 (x,y) 在过 $M_0(x_0,y_0)$ 的任意一条直线 L 上变动时, 函数 $z=f(x,y)$ 都在 M_0 处取得极小值, 那末能否断定函数在 M_0 处取得极小值	249
问题 5.32	用拉格朗日乘数法求条件极值的难点之一在于求解一个多变量的方程组. 对此方程组有哪些解法	251

第六章 多元函数积分学 255

一、重积分	255
问题 6.1 二重积分化为二次积分时,怎样画域、定限	255
问题 6.2 交换二次积分顺序时,要注意什么问题	258
问题 6.3 利用对称性简化二重积分的计算	260
问题 6.4 怎样计算被积函数含有绝对值符号的二重积分	263
问题 6.5 计算三重积分的“先重后单”法	265
问题 6.6 用球面坐标计算三重积分时的定限问题	266
问题 6.7 在球面坐标系、柱面坐标系下计算三重积分与在极坐标系下计算二重积分的关系问题	268
问题 6.8 在处理被积函数为抽象函数的三重积分时应注意的问题	270
问题 6.9 重积分应用中的“微元法”与定积分应用中的“微元法”	

的异同点	271
问题 6.10 用重积分解应用问题时, 如何适当选择坐标系	273
*问题 6.11 可用定积分替代重积分来处理的问题	276
*问题 6.12 重积分的换元问题	280
二、曲线积分与曲面积分	287
问题 6.13 曲线积分化为定积分的关键是什么	287
*问题 6.14 关于应用积分中值定理问题	289
问题 6.15 夹角和转角问题	290
问题 6.16 线积分调换积分路线必须满足的条件	292
问题 6.17 计算对坐标的空间曲线积分, 主要有哪几种方法	293
问题 6.18 关于利用对称性计算曲线积分问题	295
*问题 6.19 关于二重积分为曲线积分计算问题	299
问题 6.20 计算对坐标的曲面积分应注意的问题	301
问题 6.21 利用高斯公式计算三重积分时一个常犯的错误	302
问题 6.22 关于利用对称性计算两类曲面积分时的差异问题	302
问题 6.23 利用高斯公式必须满足公式成立的条件	303
问题 6.24 关于计算曲面积分时, 积分域怎样向坐标面投影的问题	305
*问题 6.25 定积分与二重积分作为特殊的曲线积分与曲面积分应属于哪一类	306
问题 6.26 二重积分在多元函数积分学中的地位与作用问题	307
问题 6.27 可化为线、面积分的实际问题中, 怎样的问题属第一类, 怎样的问题属第二类	308
*问题 6.28 牛顿-莱布尼兹公式、格林公式和高斯公式之间有什么联系	309
*问题 6.29 斯托克斯公式成立与以积分路线为边界所张的曲面是否无关	312

第七章 无穷级数 314

问题 7.1	级数是否可以任意加括号	314
*问题 7.2	比值审敛法与根值审敛法两者相比, 各有什么优点	315
问题 7.3	如果正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那末 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, 对吗	318

*问题 7.4 什么是积分审敛法.....319

问题 7.5 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l \neq 0$, 那末级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散,
对吗.....320

*问题 7.6 用比较审敛法时, 怎样寻找用于比较的标准级数.....321

问题 7.7 当条件 $u_n \geq u_{n+1}$ 不满足时, 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 一定发散吗.....324

问题 7.8 能用级数来考察数列极限的存在性吗.....325

问题 7.9 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那末 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 一定收敛, 对吗.....326

问题 7.10 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 条件收敛, 那末 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是
多少.....327

问题 7.11 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 不存在, 那末幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛
半径怎样求.....328

问题 7.12 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 那末 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$,
对吗.....329

问题 7.13 两个函数项级数相加时应注意什么.....330

问题 7.14 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛域有什么
关系.....331

问题 7.15 在一点的邻域内任意阶可导的函数在该点一定能展开
成泰勒级数吗.....332

问题 7.16 求任意阶可导函数 $f(x)$ 的导数值 $f^{(n)}(0)$ 是否有较为简
便的方法.....334

问题 7.17 求幂级数的和函数有什么规律? 一般步骤如何.....335

问题 7.18 怎样利用幂级数去求常数项级数的和.....340

*问题 7.19 怎样用三角多项式逼近函数, 关于傅立叶系数的若干固
有性质.....341

第八章 微分方程.....344

问题 8.1 是否所有的微分方程都存在通解.....344

问题 8.2 微分方程的通解是否包含它所有的解.....344

问题 8.3 求微分方程的通解时, 怎样写好任意常数.....347

问题 8.4 关于解分离变量的微分方程时两边积分的问题.....348

问题 8.5 解微分方程时是否会丢解.....349

问题 8.6 已知微分方程的解如何求微分方程.....350

问题 8.7 关于解未知函数出现在积分号下的方程问题.....352

问题 8.8 关于微分方程的解的叠加原理问题.....356

问题 8.9 已知二阶线性齐次方程的一个解求其通解.....357

*问题 8.10 关于欧拉方程的解的问题.....360

问题 8.11 怎样用微分方程解应用题——几何问题、力学问题、热
学问题、电路问题等十例.....361

征求意见表.....387